ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

Отчет по первому индивидуальному заданию по предмету “Архитектура компьютера и операционные системы”

Выполнил студент:

Группы #БПИ252, 2 курса Конаков Дмитрий Максимович

Номер варианта – 39

Москва 2026

1. Условие задачи

На перекрёсток прибывают автомобили и пешеходы с разных направлений.

Для автомобилей задаются полосы и разрешённые манёвры: движение прямо, поворот направо или налево. Светофорный контроллер переключает фазы, каждая из которых разрешает определённое множество совместимых направлений. Между конфликтующими фазами вводится переходный интервал безопасности. Пешеходы могут создавать запрос кнопкой вызова. Контроллер использует фиксированный цикл либо адаптивную стратегию, учитывающую длины очередей и время ожидания. Экстренному транспорту может предоставляться приоритет после безопасного завершения текущей фазы. Требуется разработать консольное приложение, моделирующее работу регулируемого перекрёстка.

Входные параметры:

• число полос, направлений и разрешённых манёвров;

• матрица конфликтов;

• интенсивность появления автомобилей и пешеходов;

• вместимость очередей;

• минимальная и максимальная длительность фаз;

• переходный интервал;

• стратегия управления;

• правила приоритета экстренного транспорта.

Отображаемые события

Необходимо отображать прибытие участника, постановку в очередь, запрос пешехода, состояние сигналов, начало и окончание фазы, переходный интервал, разрешение движения, проезд или переход и измене- ние очередей.

Инварианты

• конфликтующие направления не получают разрешение одновременно;

• участник пересекает конфликтную зону только при разрешающем сигнале;

• автомобиль находится не более чем в одной очереди;

• новый конфликтующий поток не запускается до освобождения зоны и завершения интервала;

• вместимость очередей не превышается без регистрации отказа или затора.

Завершение

Программа завершается после пропуска заданного числа участников либо по окончании периода наблюдения с итоговой статистикой задержек, либо по прерыванию пользователем,

если задан режим неограниченного по времени выполнения. Контроллер, потоки направлений, автомобили и пешеходы являются самостоятельными участниками модели.

2. Сценарий работы программы

Программа моделирует перекрёсток: время делится на такты, и за каждый такт все участники по очереди выполняют свои действия. Всё работает в одном цикле.

Машина представлена структурой Vehicle, пешеход – Pedestrian. С каждого из четырёх направлений машина может поехать налево, прямо или направо, и у каждого поворота/движения прямо своя полоса с очередью Flow, следовательно всего 12 очередей. У каждого из четырёх переходов своя очередь пешеходов Crosswalk. Структура светофора – Controller, которая принимает 2 состояния: зелёный и желтый (промежуточный интервал).

Фаза – это набор направлений, которые могут ехать одновременно, не мешая друг другу. Центр перекрёстка – конфликтная зона Zone, где лежат участники, которые сейчас его пересекают. Каждый такт сначала со случайной вероятностью приезжают машины и подходят пешеходы. Машины встают в очередь своей полосы, скорая – в начало очереди, а пешеход нажимает кнопку вызова. Потом те, кто закончил проезд, покидают зону. После этого светофор решает, завершить или продлить фазу. Новая фаза включается только после переходного интервал. Потом машины, у которых горит зелёный свет, въезжают по одной с каждой полосы. В конце такта проверяются инварианты: конфликтующим направлениям не горит зелёный одновременно, в зоне нет конфликтующих участников, каждая машина находится только в одном месте, очереди не переполнены. Длина очередей, время ожидания, кнопка пешехода и наличие скорой влияют на то, какую фазу светофор включит следующей.

3. Пользовательский интерфейс

Параметры задаются значениями по умолчанию и аргументами командной строки. Аргументами можно выбрать стратегию, время наблюдения, число участников, бесконечный режим, задержку, файл журнала; -h выводит справку. Перед запуском параметры проверяются, при ошибке программа сообщает о ней и завершается. Каждый такт на экране рисуется перекрёсток: у каждой полосы цвет светофора и длина очереди, в центре тоже показано сколько участников. В рисунке видны прибытие, очередь, нажатие кнопки, начало и конец фазы, переходный интервал, въезд, проезд и отказы. С флагом -q выводится только лента событий. Все события и итоговая статистика также пишутся в файл журнала.

4. Варианты запуска

Программа завершается в одном из трёх случаев: истёк заданное время наблюдения, обработано определенное число участников или пользователь нажал Ctrl+C. В бесконечном режиме в -i работает только последний вариант. Во всех трёх случаях программа выводит итоговую статистику с причиной завершения и сохраняет её в журнал. Если параметры некорректны (например, в фазе есть конфликтующие направления или файл конфигурации не найден), модель не запускается и программа завершается с ошибкой.

Примеры запуска:

./bin/crossroad -c data/base.cfg – обычный запуск на 300 тактов; ./bin/crossroad -c data/lanes.cfg – завершится после 120 участников;

./bin/crossroad -i — работает до Ctrl+C;

./bin/crossroad -c data/bad-phase.cfg — сразу выдаст ошибку.

5. Комментарии по выполнению домашнего задания

Перед реализацией модели вспомнил ввод-вывод с применением системных вызовов libc. Из-за того что тяжело было учесть все случаи и в попытках сделать лучшую структуру проекта, попросил ИИ направить меня в нужную сторону. Весь код, что предоставил мне ИИ, я прокомментировал в проекте рядом с каждой функцией и критически проанализировал. Также сначала реализовал обычный вывод всей информации в консоль простым текстом, потом захотел узнать как сделать красивее и нагляднее, поэтому попросил ИИ. Также перед тем как задавать вопросы ИИ, сам анализировал весь код и пытался понять все ли верно и все ли инварианты учтены.

Полностью реализовал модули main.c, participants.c и controller.h, crossroad.h, participants.h. Все остальные модули были выполнены большую часть мной и частично ИИ.

Пришлось воспользоваться ИИ:

“Какую архитектуру проекта лучше всего сделать?”,

“Какие файлы нужны для создания своей программы моделирующую перекресток? Какие функции должны в них лежать?”,

“Напиши красивый интерфейс вывода всех операций и самого перекрестка”,

“Проверь, все ли случаи сейчас учтены?”,

“Достаточно ли тех параметров, что я уже добавил?”,

“Помоги с построением конфига – help, другие так параметры и т.д.”,

“Сделай 2 примера теста”.

Код, сгенерированный с помошью ИИ был сильно перегружен и приходилось исправлять такие вещи: сильно урезать количество параметров, убрать дублирующие массивы, убрать и заменить сложные макросы, события копились и не выводились сразу, замена махинаций со статическими буферами обычной таблицей – FlowName.

6. Результаты запуска и тесты

========== ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА ==========

Причина завершения: истёк период наблюдения

Модельное время: 300 тактов, стратегия: адаптивная, seed = 2026

Автомобили: прибыло 331, пропущено 317, ждут в очередях 14, отказов 0

Средняя задержка автомобиля: 16.59 такта (макс. 52)

Пешеходы: прибыло 51, пропущено 44, ждут 7, отказов 0, ср. ожидание 17.05 (макс. 41)

Экстренный транспорт: прибыло 7, пропущено 7, ср. ожидание 3.00

Включений фаз: 34

Нарушений инвариантов: 0

==========

Журнал сохранён в файл: crossroad.log

Все 5 тестов пройдены.